“4·7”一般高处坠落事故调查报告

2025年4月7日16:50左右，在*有限公司制成车间袋装水泥包装顶楼袋式收尘器（设备编号8752）顶部平台，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，县人民政府依法成立“4·7”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），邀请县纪委监委介入调查。同时，聘请安全生产专家组成专家组，参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、询问有关人员、专家论证等方式，查明了事故发生经过、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查组认定，“4·7”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故涉及设备情况

设备名称：脉喷袋式收尘器（型号：LPM6A-180），主要结构有：主体由箱体、袋室、灰斗、进出风口、气源三连体、卸灰装置等组成，并配有支柱、爬梯、栏杆、气路系统、清灰控制器

等。**其主要工作机理为：** 含尘气体从进风口被收尘风机抽入收尘器内部，通过滤袋时，粉尘被截留在滤袋外表面，干净气体则透过滤袋进入袋内，然后从出风口排出。随着过滤过程的进行，滤袋外表面的粉尘逐渐增多，阻力也逐渐增大,当滤袋阻力达到一定值时，气振电控系统开始工作，其中脉冲阀开启的瞬间，压缩空气以极高的速度从气包进入喷吹管，形成强大的气爆冲击，使滤袋产生瞬间的膨胀和振动,使附着在滤袋外表面的粉尘脱落下来，落入灰斗中，通过排灰装置排出收尘器，整个过程由电控系统自动循环，从而实现粉尘的连续收集和处理。

涉事袋式收尘器主要配件清单:

序号	名称	规格型号	数量（只）	配套设生产厂
1	本体、平台、梯子	LPM6A-180	1 套	卖方制作
2	布袋	Φ130×2500	192 只	500g/m2 针刺毡
3	布袋笼骨	Φ130×2500	192 只	镀锌笼骨
4	气缸提升阀	63×127	6 只	台湾亚德克公司
5	脉冲阀	1.1/2	6 只	ASCO 公司
6	储气罐	L-60	1 只	杭州利源实业公司
7	气源三联体	QGLJW-15	1 只	台湾亚德克公司
8	双层翻板阀	300×300	1 只	卖方制作
9	电控	PLC	1 套	PLC 进口西门子低压电气元件西门子

涉事袋式收尘器技术参数:

设备编号	52.07	
设备型号		LPM6A-180
设备名称　脉喷袋式除尘	台	1
1 操作数据		负压
设计条件:		
气体条件:		
气体流量	m3/h	13390m3/h

气体温度	℃	≦
粉尘负荷	g/Nm3	<200
颗粒类型:		粉尘
2　收尘器的性能保证		
粉尘排放量	g/Nm3	50
收尘效率	%	99.9
过滤风速	m/min	1.2
压缩空气总耗量	Nm3/mi	0.55
最小风压	MPa	0.5
脉冲时间	S	0.15
收尘器空气　最大泄漏量	Nm3/h	140
最大泄漏量		
3.收尘器结构		
3.1 滤料		
织物类型		涤纶针刺毡
布袋直径		Φ130mm
布袋长度		2500mm
织物重量		550
数量	条	192
3.2 布袋清灰		
类型		高压大流量气箱体脉冲清灰
脉冲气阀	套	ASCO，1.5”　6
3.3 提升气缸	套	63 × 127　6
3.4 储气罐	套	63L　1
3.5 壳体及灰斗		
材料		Q235-A
厚度		4mm
设计压力		5000Pa
人孔		400 × 450
锥角		60 度
3.6 管板（花板）		
材料		Q235-A
厚度		5mm
4.锁风阀		双层翻板阀
数量	台	1/台
类型，制造厂家		洁华公司
尺寸		300 × 300mm
5.总重	Kg	5400

二、事故发生经过

2025 年 4 月 7 日15 时 49 分，制成车间一班与二班交接班，二班班长对当班*等 9 名工人进行岗前安全交底后各自到岗。16 时 50 左右，二班班长在巡检 6 号水泥磨系统过程中，听到水泥包装系统方向传来较大“气炮”响声，二班班长立即打电话给车间检修工*去查看，但是*已下班了。二班班长意识到情况不对，立即电话联系车间技术员*一起赶往现场，到达袋装水泥包装顶楼袋式收尘器楼层时，发现*已在收尘风管旁边面部朝下倒地，呼之不应，口腔及鼻腔渗血。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 4 月 7 日 17 时 03 分，二班班长发现*在收尘风管旁边面部朝下倒地昏迷，意识丧失后，立即电话报告制成车间主任*。接到电话后，*即将事故情况报告公司副总经理*，同时，在事故现场的*拨打 120 急救电话。17 时 04 分，*向公司主要负责人*汇报事故情况。

2025 年 4 月 7 日 17 时 30 分左右，县应急管理局接到报告；18 时 12 分许，县政府分管领导带领县公安局、县应急管理局、平马镇政府相关负责人到达现场，成立事故现场工作组，协调安排事故善后事宜和维稳工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，二班班长立即拨打电话报告车间主任*，*立即拨打120急救电话，大约过了10分钟，公司主要负责人*、副总经理*和车间主任*等救援人员陆续赶到事故现场。2025年4月7日17时25分，120救护车到达事故现场，把*送去县人民医院抢救。

（三）医疗救治和善后情况

2025年4月7日19时00分，县人民医院宣布*经抢救无效死亡。县公安局、县应急管理局、平马镇政府和*厂积极开展事故善后事宜，4月8日凌晨，*厂与*家属签订了协议书，善后处理结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，*厂能及时上报事故并请求救援，相关部门和医疗人员能够及时赶赴现场组织开展应急救援处置，善后工作有序。本次事故信息上报、伤员救治、应急救援、善后处理、综合协调等工作及时、有效。

四、事故现场勘察和相关鉴定情况

（一）事故现场勘察情况

1.作业环境分析

事发时间为4月7日16点至17点之间，查田东当日天气多云为主，户外光线充足。巡检过程中袋装水泥包装顶楼袋式收尘器为开机状态，收尘风机也正常运转，周围环境噪声较大。

收尘器本体高度约6.1米,爬梯至顶部平台长*宽约7.5米*2.3米,箱体顶面采用冷钢板制作及铺设一层防雨钢质彩钢瓦,防护栏杆实际距踩踏面高度约1米，栏杆垂直面距离旁侧收尘风管约1.5米，整体属于较危险的高处作业工作环境。具体涉事区域如下图所示:



图1：袋式收尘器顶部涉事区域图

2.坠落过程伤害分析

现场无摄像头等监控装置，且事发时无目击者，故只能结合现场痕迹、遗留物品、安全操作规程和人体工程学等因素进行综合分析:

首先，伤者*被发现时面部朝下趴在楼面，身体距离收尘器垂直面约3米，处于国标《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）

中作业高度在 5 米至 15 米时，坠落半径约 4 米之内。查 2024 年伤者体检身高为 171.5 厘米，根据国标《成年人人体惯性参数》（GB/T 17245-2004）粗算自然站立时重心高度约为 96 厘米,结合收尘器顶部平台约 1 米处栏杆内侧面有刮蹭掉漆痕迹，平台防雨钢彩瓦上遗留伤者钥匙，判断伤者在坠落前身体或携带的物品曾与栏杆接触刮碰，且由于惯性力量身体摔出栏杆发生翻转，安全帽、对讲机、手套等个人随身携带物品散落在下方楼面各处。物品散落和具体痕迹如图所示：

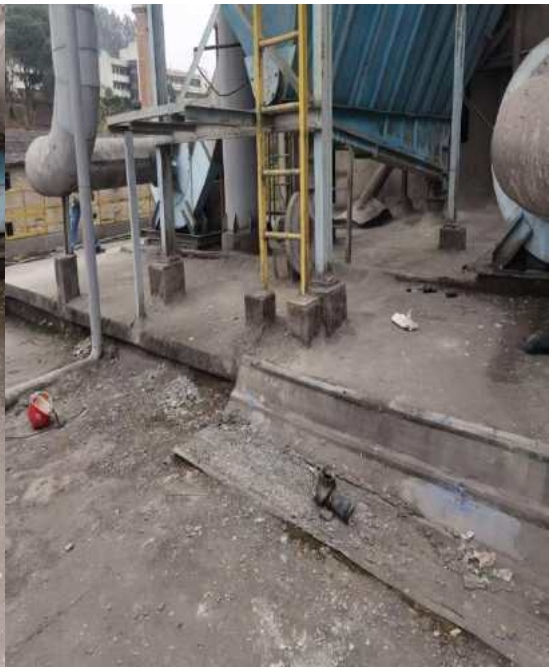





图 2：物品散落和风管栏杆痕迹图

其次，从现场脉冲阀阀体掉落于袋收尘器下方底部靠近爬梯的位置来看，阀体已从气管上脱出并外抛出一段距离，安装于脉

冲阀上的电磁阀线圈和电缆保持在原位未被拉损。脉冲阀进入收尘器箱体内部的出口端软连接橡套有下滑迹象，脉冲阀连接压缩空气气管的进口端螺纹螺牙有密封生料带破损痕迹，旁侧有一把已拉出部分的卷尺和一根铁丝。综合推断伤者是在查看或处理脉冲阀以及软连接橡套时，由于发生了突发或意外情况，应激或本能反应快速后退至平台防护栏杆，身体由于栏杆高度防护不足且存在惯性力发生翻转坠落，整个过程先从袋收尘顶部坠落于收尘风管上表面，再从风管经人孔门处滑落至下方地面，期间受到机械伤害、剐蹭、高处坠落等多种伤害。

涉事收尘器顶部脉冲阀区域现场和分析简图如下所示：



图 3：收尘器脉冲阀涉事区域图

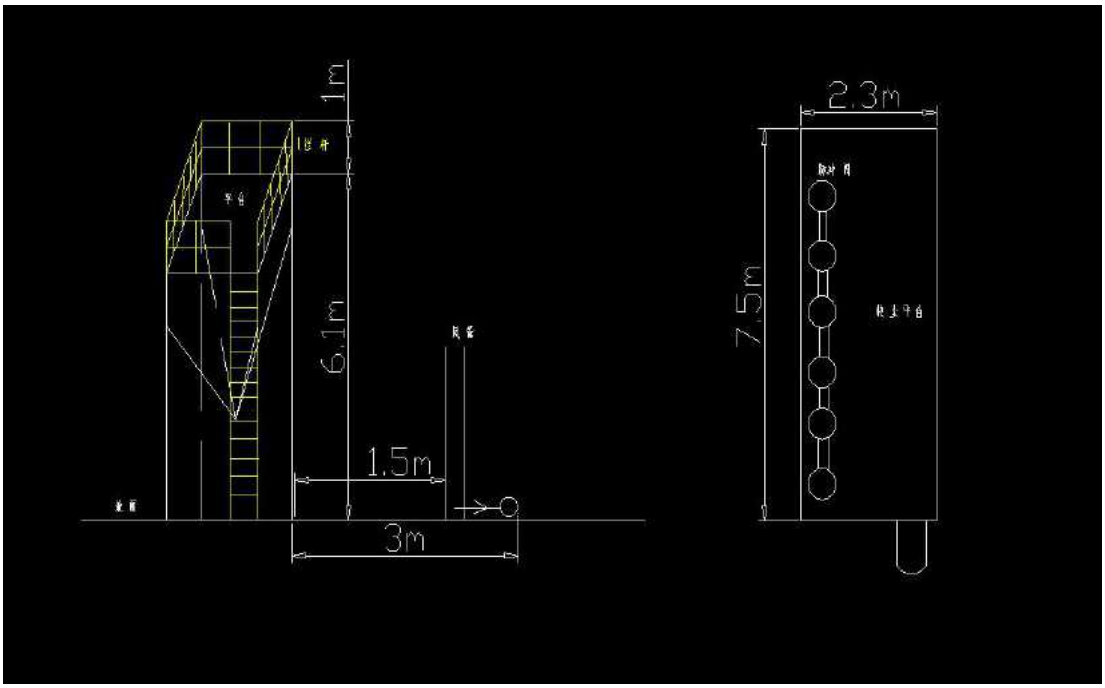


图 4：设备和作业分析简图

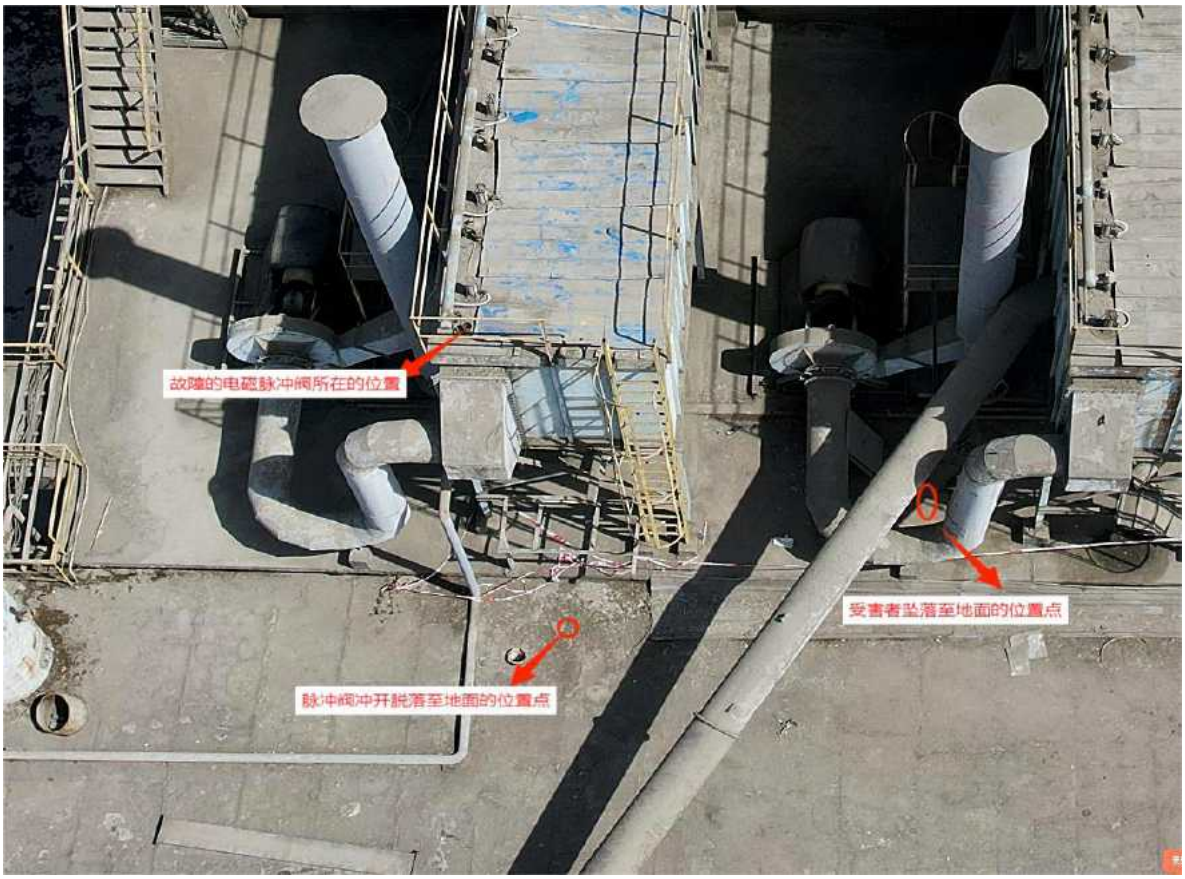


图 5：事故现场示意图

（二）相关鉴定情况

鉴定意见，死者*，男，符合因高坠致头部、胸部等处被撞击致颅脑损伤、胸（腹）腔脏器损伤出血死亡，排除刑事案件。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

*，男，是*厂制成车间巡检工，根据2024年职业健康体检报告，患有轻微高血压，无职业禁忌症，在事故中死亡。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB/T6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经统计，此次事故共造成直接经济损失约110万元。

六、事故发生原因

（一）直接原因

1.人的不安全行为

当事人*当班巡检至袋装水泥包机顶楼收尘器时，未遵守公司《袋收尘安全操作规程》中“检查时，必须切断电源，配备低压照明，穿戴好劳动防护用品”，以及“更换帆布时，必须清空室内积料，并切断气源和电源”等相关条款，未对袋收尘器进行断电断气等能量隔离措施的情况下对收尘器脉冲阀靠近查看点

检，导致在事故脉冲阀气压意外释放时产生的剧烈“气炮”效应下，身体应激或本能反应后退至栏杆发生高处坠落事故。

2.物的不安全状态

涉事袋式收尘器本体六组脉冲阀中的一组电磁脉冲阀故障，存在不安全的隐患状态。事后结合袋式收尘器生产厂家的专业意见，综合分析为：由于事故脉冲阀进入收尘器箱体采用橡胶管软连接，在经常性的气压间歇冲气下软连接松动，软连接这一端松动后更易引起事故脉冲阀与压缩空气管螺纹连接端摆动导致密封生胶带磨损，生胶带磨损后整个螺纹接口松动。脉冲阀打开时在极短时间（0.1-0.15 秒）向箱体内喷入压缩空气（事故脉冲阀压力为 0.65MPa，具体见下图 5 所示），事发时由于事故脉冲阀两端松动已达到一定极限程度，阀体内部原本向收尘器箱体内喷入的压缩空气从松动处喷出，压缩空气迅速膨胀，膨胀的气体快速向四周扩散，最终在气压和气流膨胀作用力下冲脱掉落到地面。



图 5：袋收尘气罐压力图

（二）间接原因

1.*厂安全隐患排查治理不力，未采取技术、管理措施，及时发现并消除电磁脉冲阀故障事故隐患[1]，使用的袋式收尘器护栏高度为 1m，平台使用彩钢瓦铺装及未设踢脚板，不符合相关规定[2]；未督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作

注释：[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

《广西壮族自治区安全生产条例》第二十七条第一款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查制度，编制事故隐患排查清单，按照清单定期组织事故隐患排查，并及时消除事故隐患。

注释：[2]《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012）第 7.1.9 条：袋式除尘器的梯子、平台、栏杆应符合标准 GB4053.1~GB4053.4 的规定，主要平台通道宽度不小于 1m，栏杆高度不小于 1.2m。梯子和平台应设踢脚板。

《水泥工厂职业安全卫生设计规范》（GB50577-2010）第 5.3.3 条：工作平台临空部分应设置安全护栏，安全护栏应符合下列规定：4 设置于屋面及库顶上的护栏高度不应低于 1.2m。

规程[3]。

2.*厂主要负责人，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未能及时发现、制止违章作业生产安全事故隐患[4]。

七、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任单位处理建议

*厂未及时发现电磁脉冲阀故障，使用的袋式收尘器护栏和平台不符合标准，未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，及时发现纠正员工违章作业。建议由田东县应急管理局依照相关规定对其予以行政处罚。

（二）有关责任人员处理建议

1.免予追究责任人员

*厂员工，安全意识淡薄，违反安全操作规程，未对袋收尘器进行断电断气等能量隔离措施的情况下对收尘器脉冲阀靠近

《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）第6.4.1条：平台地板宜采用不小于4mm厚的花纹钢板或经防滑处理的钢板铺装，相邻钢析不应搭接。相邻钢板上表面的高度差应不大于4mm。

注释：[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

注释：[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

查看点检，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定[5]，对事故发生负有直接责任。鉴于其本人已经死亡，建议不予追究其责任。

2.追究行政处罚人员

*厂法定代表人，作为公司安全生产第一责任人，未认真履行安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时发现、制止违章作业生产安全事故隐患。建议由田东县应急管理局依照相关规定对其予以行政处罚。

八、事故防范和整改措施建议

（一）要深刻汲取事故教训，一是要深化危险源的辨识和风险评估工作。根据现场因素变化、设备设施维修等情况，制定并落实相应的防范措施。二是加强隐患排查与治理。组织对现场的高处临边等危险区域设置警示标识、安装或加高防护栏杆或平台等，符合相关国家和行业规范标准。三是加强现场巡检安全监督管控。作业过程中严格按照安全操作规程，层层压实安全责任，通过强化安全检查和隐患整改，消除安全隐患和风险，严格现场作业人员行为的管控，发现有违章、违规现象及时制止和纠正，执行相应的处罚考核。四是加强设备检修和维护管控。严格按照操作规程和施工方案中的步骤以及安全注意事项进行，并做好作

注释：[5]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

业中的沟通协调，防止出现单人作业、设备带病运行未发现，能量隔离措施未到位等情况，提升设备设施安全管控水平。五是加强并持续深入开展公司安全管理制度和操作规程类的教育培训，切实做到全员岗位达标。

（二）要高度重视近期事故发生态势，结合安全生产治本攻坚三年行动，开展设备检维修及高处作业等专项整治活动。实施作业全过程监督检查，特别加大高处临边防护、劳动防护用品安全性能和使用情况以及特种作业人员持证情况的检查力度，按照“隐患就是事故，事故就要处理”的原则，深挖隐患形成的原因、措施缺乏的根源。持续加大执法力度，依法打击安全生产违法违规行为，大力扭转我县安全生产形势。

*“4·7”高处坠落事故调查组

2025 年 7 月 30 日